W terminie

4+

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

Data oddania sprawozdania: 30.01.2026

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

Projektowanie sterowników

1.1 Cel zadania

Celem ćwiczenia było porównanie działania różnych struktur sterowników poprzez ich projektowanie i strojenie w celu poprawy jakości regulacji układu zamkniętego. Analiza wpływu poszczególnych regulatorów pozwoliła na ocenę zmian takich parametrów odpowiedzi jak stabilność, czas ustalania, przeregulowanie oraz dokładność sterowania.
Symulacje i obliczenia zostały przeprowadzone w środowisku MATLAB.

2.1 Zidentyfikowane parametry z ćwiczenia pierwszego

$$Kp = 1{,}42\frac{V}{V}$$

$$T_p = 1{,}25\ ms$$

$$\zeta = 0{,}6829 \qquad \tau = 0{,}5046ms$$

$$a_1 = 2\zeta\tau = 6{,}89 * 10^{-4} \qquad a_2 = \tau^2 = 2{,}54 * 10^{-7}$$

$$T_i = 0{,}68\ ms$$

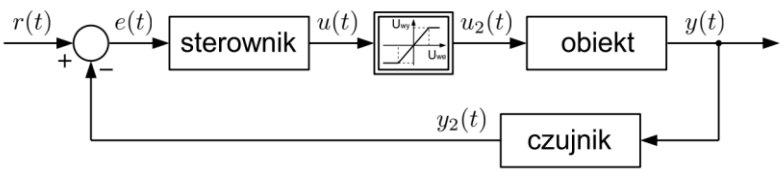
$$T_0 = 0{,}14\ ms$$

2.2 Transmitancja obiektu i czujnika

$$G_p(s) = \frac{1}{sT_i} * \frac{K_p}{1 + sT_p} * \frac{1}{1 + sa_1 + s^2a_2} * e^{-s4T_0} \qquad G_t(s) = \frac{1}{1 + s * 0{,}2T_p}$$

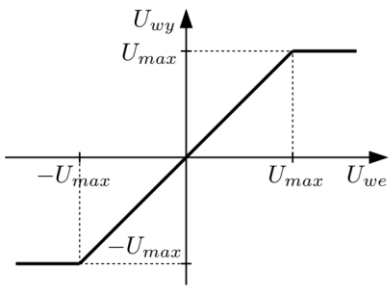
$$Przy\ \ U_{max} = 5\,V\ \ dla\ układu\ nieliniowego$$

2.3 Schemat układu



Rysunek 1 schemat układu zamkniętego

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



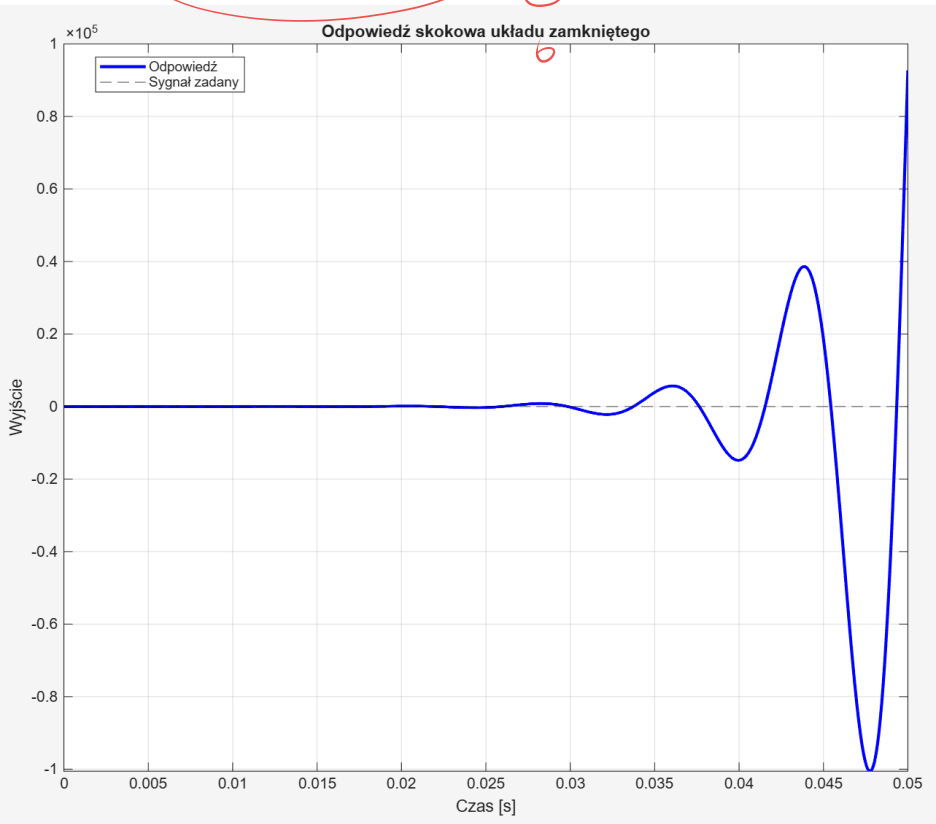
Rysunek 2 Charakterystyka układu nieliniowego

2.4 Ostateczne postacie transmitancji

$$G_p(s) = \frac{1{,}42}{s^4 * 2{,}159 * 10^{-7} + s^3 * 5{,}857 * 10^{-4} + s^2 * 0{,}850 + s * 0{,}68} * e^{-s*0{,}56}$$

$$G_t(s) = \frac{1}{1 + s * 0{,}25}$$

3 Odpowiedź skokowa układu bez sterownika



Rysunek 3

Analizowany układ bez sterownika nie spełniał wymagań stabilności, co objawiało się niepożądaną dynamiką odpowiedzi. W związku z tym konieczne było zastosowanie regulatora, którego zadaniem było ustabilizowanie układu oraz poprawa jego właściwości dynamicznych, takich jak czas ustalania i przeregulowanie.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

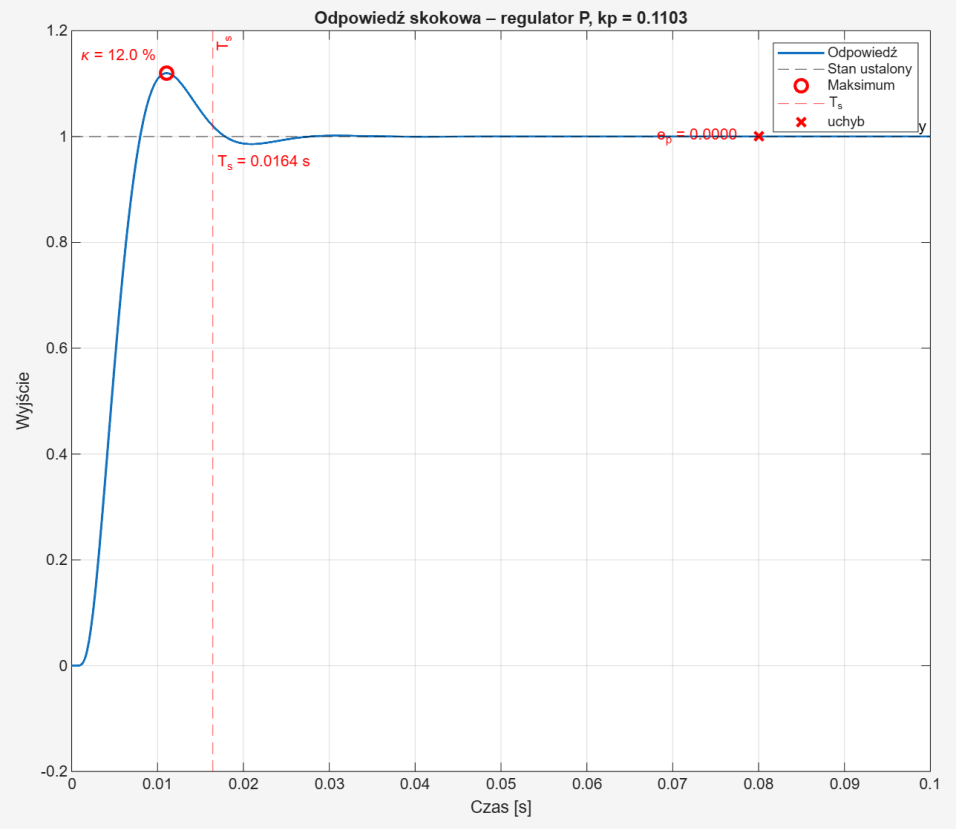
4 Sterownik Proporcjonalny

Zastosowanie regulatora proporcjonalnego ma na celu stabilizację układu oraz dobór wzmocnienia zapewniającego możliwie krótki czas ustalania odpowiedzi skokowej przy akceptowalnym poziomie przeregulowania.

4.1 Transmitancja sterownika proporcjonalnego

$$G_c(s) = k_p$$

4.2 Odpowiedz skokowa dla układu ze sterownikiem proporcjonalnym oraz z odpowiednio dobranym kp

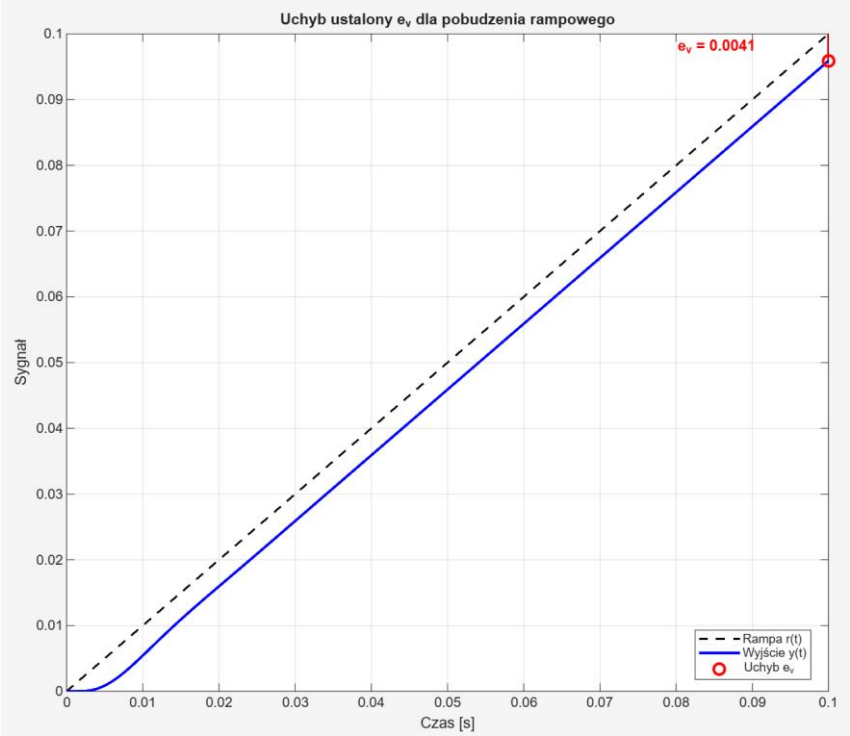


Rysunek 4

Na drodze przeszukiwania wartości wzmocnienia wyznaczono optymalną wartość kp =0,1103, dla której układ spełnia przyjęte wymagania jakościowe. Odpowiedź skokowa układu zamkniętego (rys. 4) charakteryzuje się czasem ustalania Ts=0,0164s oraz przeregulowaniem κ=12,0%. Dla dobranej wartości wzmocnienia uchyb w stanie ustalonym dla pobudzenia skokiem jednostkowym wynosi ep=0, co oznacza, że układ dokładnie realizuje wartość zadaną w stanie ustalonym. Odpowiedź jest stabilna, szybka i pozbawiona oscylacji w stanie ustalonym.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

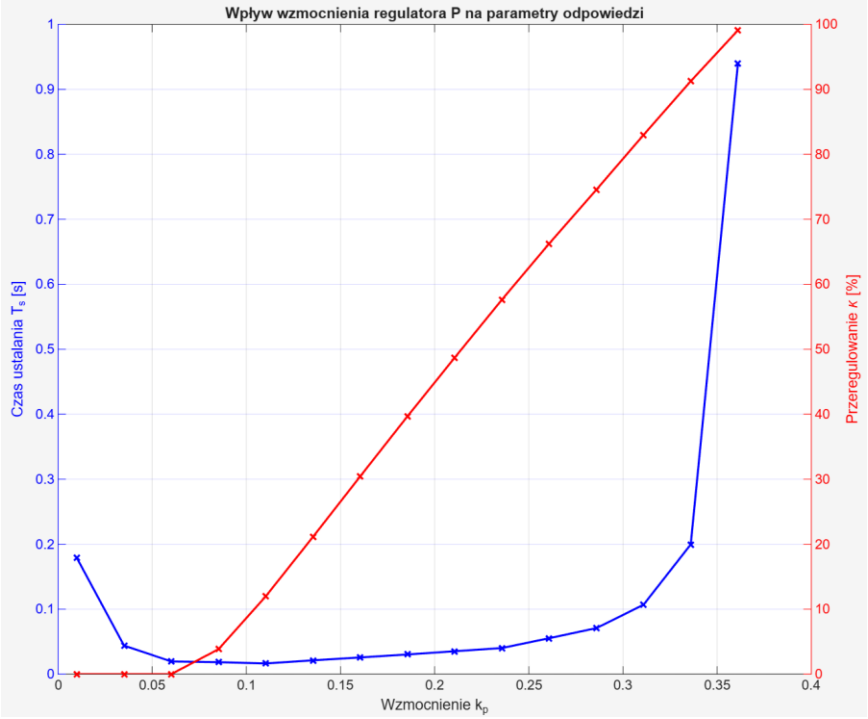
4.3 Odpowiedz dla układu ze sterownikiem proporcjonalnym dla pobudzenia układu zamkniętego sygnałem typu rampa



Rysunek 5

Dla pobudzenia sygnałem typu rampa w stanie ustalonym jest niewielka i wynosi ev=0,0041.

4.4 Zależność czasu ustalania oraz przeregulowania od wzmocnienia regulatora proporcjonalnego

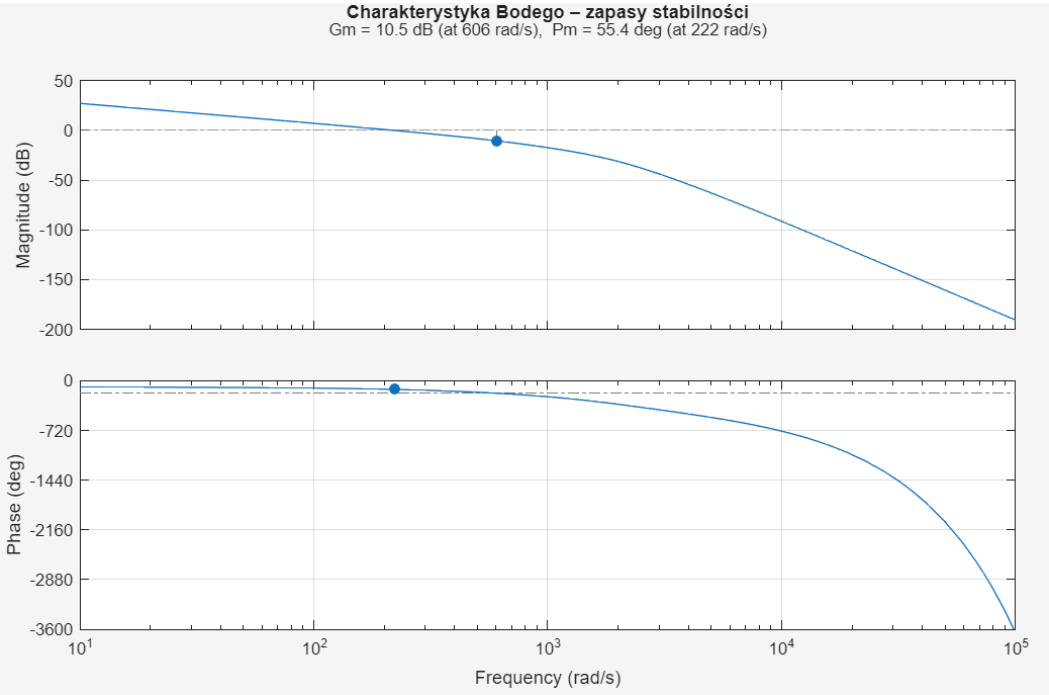


Rysunek 6

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

Na wykresie przedstawiono wpływ wzmocnienia regulatora proporcjonalnego kp na podstawowe parametry odpowiedzi układu, tj. czas ustalania Ts oraz przeregulowanie κ. Dla małych wartości kp czas ustalania jest relatywnie duży, natomiast przeregulowanie praktycznie nie występuje. Wraz ze wzrostem wzmocnienia regulatora początkowo obserwuje się skrócenie czasu ustalania, jednak dalsze zwiększanie kp prowadzi do wyraźnego wzrostu przeregulowania oraz ponownego wydłużenia czasu ustalania. Dla dużych wartości kp odpowiedź układu staje się silnie oscylacyjna, co świadczy o pogorszeniu własności dynamicznych i zbliżaniu się układu do granicy stabilności. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie kompromisowej wartości wzmocnienia kp, zapewniającej akceptowalny czas ustalania przy ograniczonym przeregulowaniu. Zauważyć można że dla wartości wzmocnienia większej niż 0,35 przeregulowanie będzie wzrastać powyżej 100% wartości.

4.5 Charakterystyki Bodego



Rysunek 7

Na podstawie charakterystyk Bodego wyznaczono zapasy stabilności badanego układu regulacji. Zapas modułu wynosi Gm=10,5dB, natomiast zapas fazy osiąga wartość Pm=55,4∘. Otrzymane wartości zapasów stabilności świadczą o stabilności układu zamkniętego oraz zapewniają odpowiedni margines bezpieczeństwa dynamicznego. Wartości te potwierdzają poprawny dobór wzmocnienia regulatora proporcjonalnego kp, zapewniający kompromis pomiędzy szybkością odpowiedzi a odpornością układu na zmiany parametrów i zakłócenia.

4.6 Wnioski

Zastosowanie regulatora proporcjonalnego pozwoliło na stabilizację badanego układu oraz poprawę jego własności dynamicznych. Odpowiedni dobór wzmocnienia umożliwił uzyskanie szybkiej odpowiedzi skokowej przy akceptowalnym poziomie przeregulowania oraz braku uchybu ustalonego dla pobudzenia skokowego. W przypadku pobudzenia rampowego zaobserwowano występowanie niewielkiego uchybu ustalonego, co jest charakterystyczne dla regulatora proporcjonalnego i wynika z jego ograniczonych własności nadążnych. Analiza charakterystyk Bodego potwierdziła stabilność

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

układu zamkniętego oraz obecność odpowiednich zapasów stabilności, świadczących o bezpiecznej pracy układu. Przeprowadzona analiza wykazała również istnienie kompromisu pomiędzy szybkością odpowiedzi a jej jakością, zwiększanie wzmocnienia skraca czas reakcji, lecz jednocześnie prowadzi do wzrostu przeregulowania i pogorszenia stabilności.

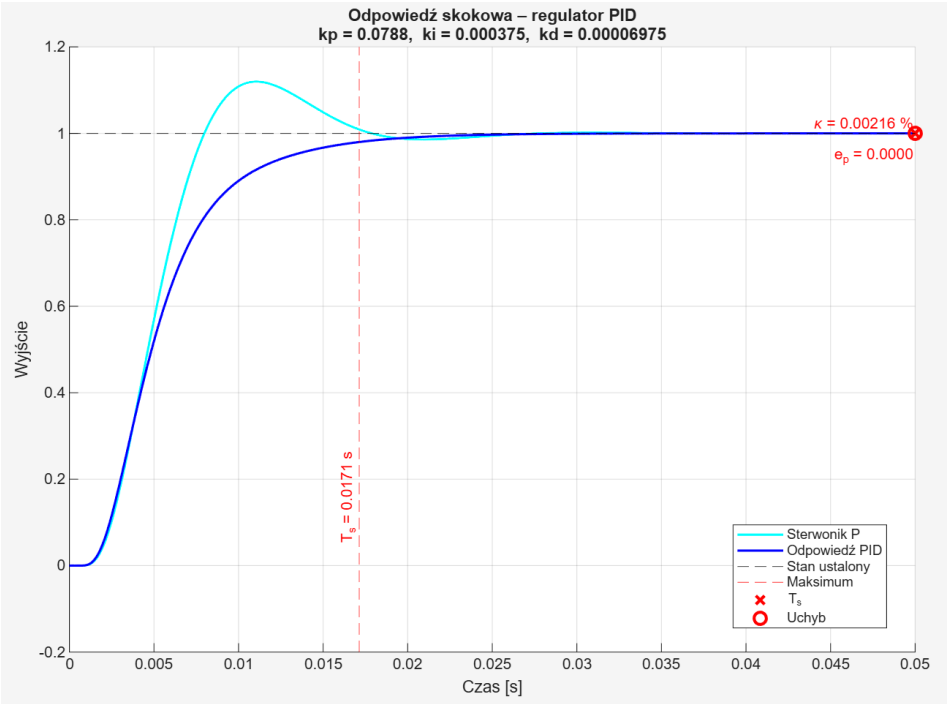
5 Sterownik PID

W dalszej części projektu regulator proporcjonalny zostaje zastąpiony regulatorem PID, którego celem jest poprawa własności dynamicznych układu regulacji. Projekt regulatora PID prowadzony jest z uwzględnieniem warunku stabilności układu, minimalizacji czasu ustalania odpowiedzi skokowej oraz ograniczenia poziomu przeregulowania. W niniejszym etapie projektowania regulator PID został rozpatrzony w wersji liniowej, bez uwzględnienia ograniczeń członu całkującego, zaś w procesie numerycznego strojenia regulatora PID zastosowano własny wskaźnik jakości w postaci funkcji karnej, uwzględniający przekroczenie dopuszczalnego przeregulowania oraz czasu ustalania.

5.1 Transmitancja sterownika proporcjonalnego

$$G_c(s) = k_p + k_i * \frac{1}{s} + k_d * s$$

5.2 Odpowiedz skokowa dla układu ze sterownikiem PID oraz z odpowiednio dobranymi jego parametrami



Rysunek 8

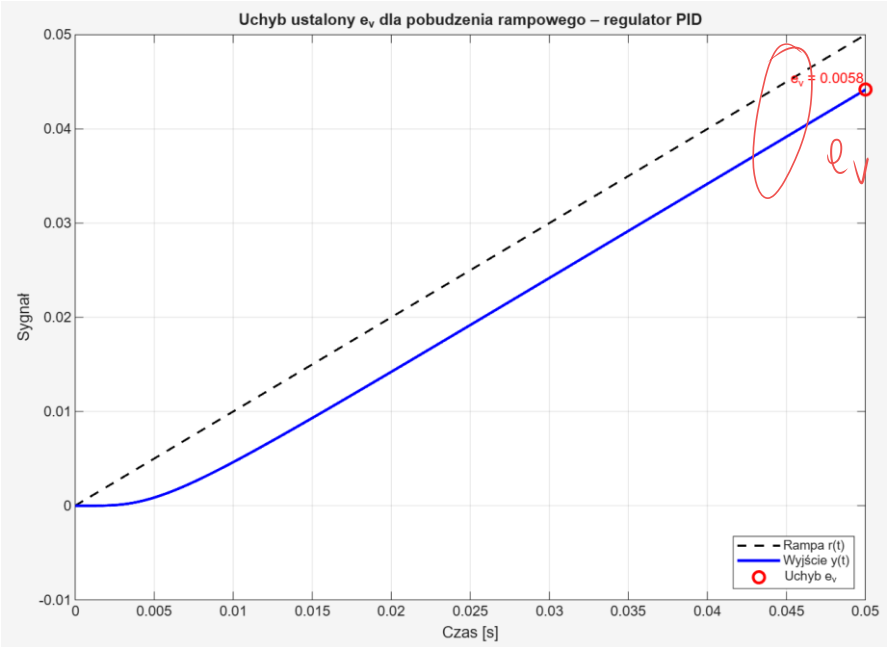
Parametry regulatora PID zostały dobrane metodą optymalizacji numerycznej, przy założeniu takich samych wymagań jakościowych jak w przypadku regulatora P. W procesie optymalizacji minimalizowano funkcję kosztu uwzględniającą przeregulowanie oraz czas ustalania odpowiedzi, przy jednoczesnym wymuszeniu stabilności układu. Ostatecznie uzyskano następujące nastawy regulatora PID: kp=0,0788; ki=0,000375; kd=0,000006975. Dla tak dobranych parametrów odpowiedź skokowa układu z regulatorem PID charakteryzuje się bardzo niewielkim przeregulowaniem, wynoszącym

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

około κ≈0,002%, oraz krótkim czasem ustalania Ts≈0,017s zbliżonym do tego uzyskanego po zastosowaniu samego sterownika proporcjonalnego. Uchyb ustalony dalej jest równy zeru, co wynika z obecności członu całkującego. Porównując odpowiedź układu z regulatorem PID do odpowiedzi uzyskanej dla regulatora proporcjonalnego P, można zauważyć istotną poprawę jakości regulacji. W przypadku regulatora P przeregulowanie wynosiło około 12%, a odpowiedź cechowała się bardziej oscylacyjnym przebiegiem w początkowej fazie regulacji. Zastosowanie regulatora PID pozwoliło znacząco ograniczyć przeregulowanie oraz uzyskać gładszy przebieg odpowiedzi, przy zachowaniu porównywalnego czasu narastania. Kształt odpowiedzi skokowej dla regulatora PID jest bardziej tłumiony niż w przypadku regulatora P, co świadczy o lepszym kompromisie pomiędzy szybkością regulacji a stabilnością układu. Człon różniczkujący poprawia tłumienie i ogranicza przeregulowanie.

5.3 Odpowiedz dla układu ze sterownikiem PID dla pobudzenia układu zamkniętego sygnałem typu rampa

?



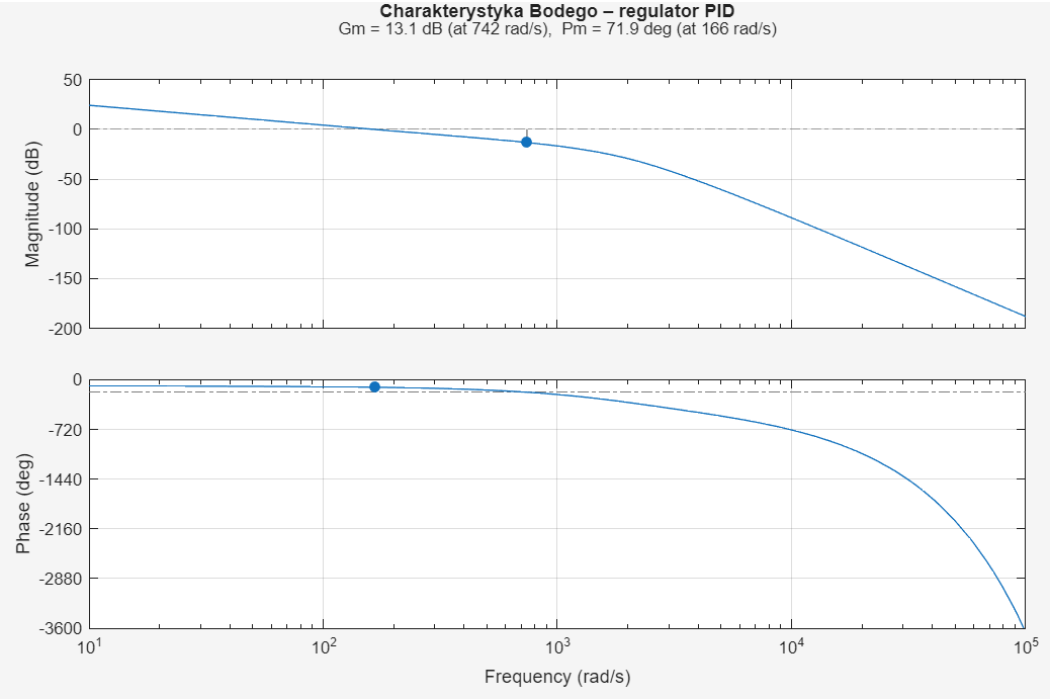
$e_v \neq 0$?!

Rysunek 9

Po zastosowaniu regulatora PID uchyb ustalony dla pobudzenia rampowego nieznacznie wzrósł w porównaniu do regulatora P z ev=0,0041 do ev=0,0058. Zaobserwowany nieznaczny wzrost uchybu rampowego po zastosowaniu regulatora PID jest zjawiskiem spodziewanym i wynika z kompromisu przyjętego podczas strojenia regulatora. Pomimo wzrostu uchybu rampowego, jego wartość pozostaje niewielka i akceptowalna, a uzyskana odpowiedź układu z regulatorem PID charakteryzuje się lepszą stabilnością dynamiczną oraz mniejszym przeregulowaniem w porównaniu do regulatora proporcjonalnego.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

5.5 Charakterystyki Bodego



Rysunek 10

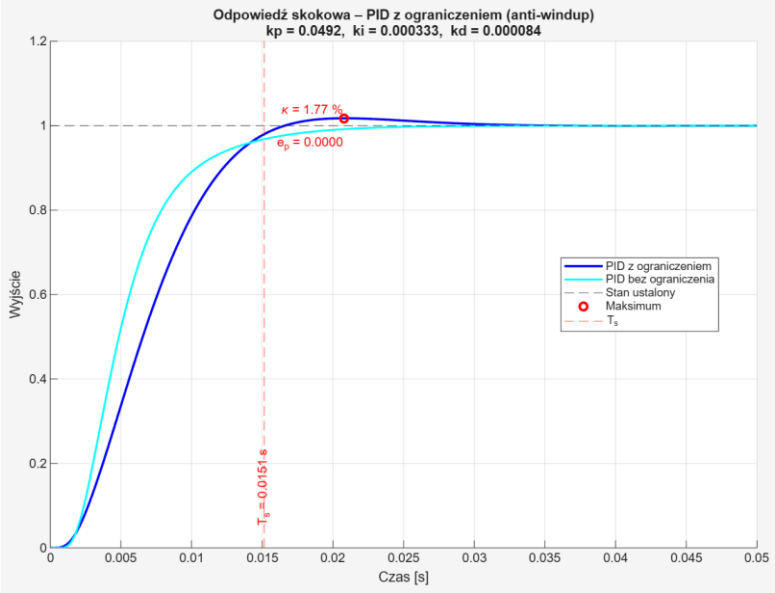
Na podstawie charakterystyk Bodego dla układu z regulatorem PID uzyskano zapas fazy Δp = 71,9° oraz zapas modułu Δg = 13,1 dB, podczas gdy dla regulatora P wartości były mniejsze. Zwiększenie zapasu fazy oznacza większą tolerancję układu na dodatkowe opóźnienia i zmiany dynamiki obiektu bez utraty stabilności. Większy zapas modułu świadczy o lepszej odporności układu na zmiany wzmocnienia oraz niepewności parametrów modelu. W praktyce oznacza to bezpieczniejsza pracę układu regulacji PID w porównaniu do regulatora P, szczególnie w obecności zakłóceń i niedokładności modelu.

5.7 Ograniczenie członu całkującego

Ograniczenie członu całkującego w regulatorze PID zastosowano w celu zapobiegania zjawisku wind-up, które występuje w obecności ograniczeń sygnału sterującego. W przypadku nasycenia elementu wykonawczego dalsze narastanie całki prowadzi do pogorszenia jakości regulacji, w szczególności do zwiększonego przeregulowania i wydłużenia czasu ustalania. W niniejszym ćwiczeniu ograniczenie nałożono na wewnętrzną zmienną członu całkującego regulatora, zgodnie z charakterystyką elementu nieliniowego. Strojenie parametrów regulatora PID dalej przeprowadzano numerycznie w środowisku MATLAB z wykorzystaniem algorytmu fminsearch.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

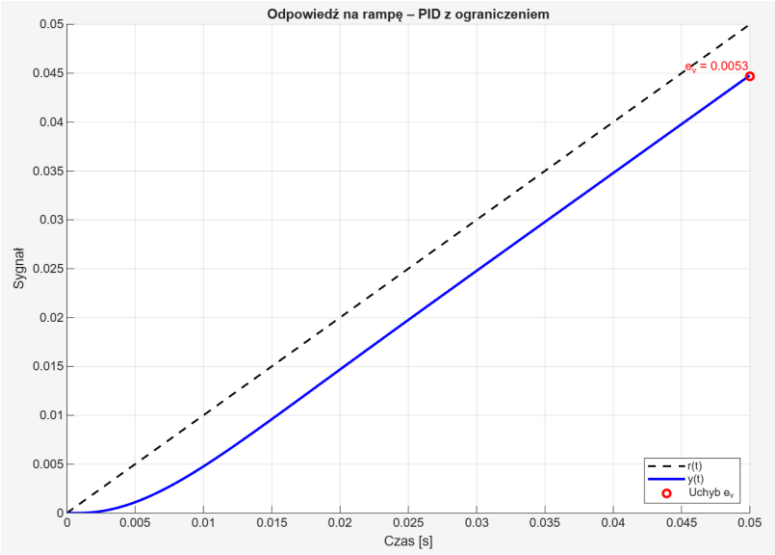
5.8 Odpowiedz skokowa dla układu ze sterownikiem PID z ograniczeniem oraz z odpowiednio dobranymi jego parametrami



Rysunek 11

Wprowadzenie ograniczenia członu całkującego spowodowało zmianę charakteru odpowiedzi skokowej układu w porównaniu z regulatorem PID bez ograniczenia. Dla układu z ograniczeniem uzyskano przeregulowanie na poziomie κ = 1,77% oraz czas ustalania Ts = 0,0151 s, przy zachowaniu zerowego uchybu ustalonego ep = 0. W przypadku regulatora PID bez ograniczenia przeregulowanie było istotnie mniejsze, bo wynosiło κ ≈ 0,002%, jednak kosztem wolniejszego narastania odpowiedzi i dłuższego czasu dochodzenia do stanu ustalonego Ts = 0,017 s. Ograniczenie członu całkującego pozwoliło więc na przyspieszenie odpowiedzi układu kosztem niewielkiego wzrostu przeregulowania, przy jednoczesnym zachowaniu poprawnej dokładności statycznej.

5.9 Odpowiedz dla układu ze sterownikiem PID dla pobudzenia układu zamkniętego sygnałem typu rampa

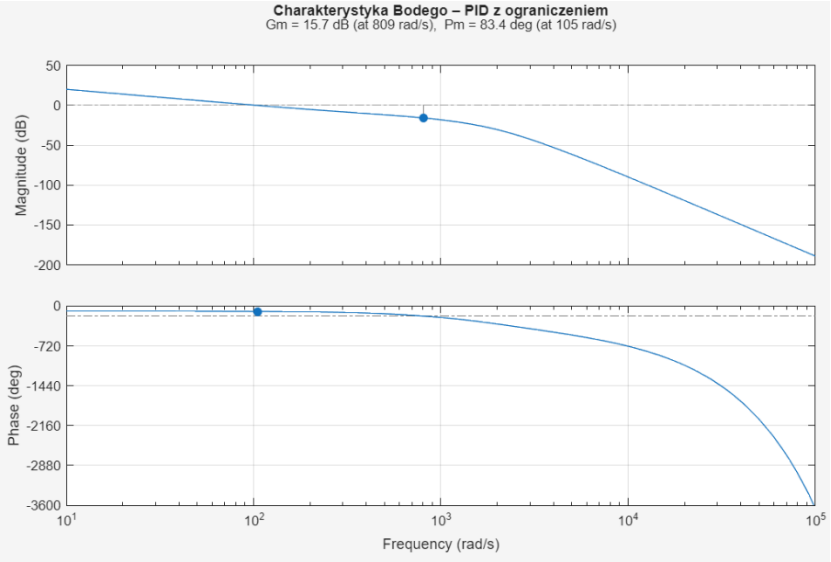


Rysunek 12

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

W przypadku pobudzenia rampowego zastosowanie ograniczenia członu całkującego spowodowało nieznaczne zmniejszenie uchybu ustalonego, z wartości ev = 0,0058 do ev = 0,0053. Ograniczenie nie pogorszyło zdolności nadążania układu za rampą, a jednocześnie zapobiegło nadmiernemu narastaniu całki w początkowej fazie odpowiedzi.

5.10 Charakterystyki Bodego



Rysunek 13

Wprowadzenie ograniczenia członu całkującego wpłynęło również na zapas wzmocnienia układu. Dla regulatora PID bez ograniczenia zapas wzmocnienia wynosił Gm = 13,1 dB, natomiast po zastosowaniu ograniczenia wzrósł do Gm = 15,7 dB. Jednocześnie zaobserwowano wzrost zapasu fazy z Pm = 71,9° do Pm = 83,4°, co łącznie świadczy o zwiększonej odporności układu na zmiany parametrów i opóźnienia po wprowadzeniu ograniczenia członu całkującego.

5.11 Procedury projektowe Zieglera–Nicholsa

Przed przystąpieniem do zastosowania procedur strojenia regulatora według metody Zieglera–Nicholsa (zarówno I, jak i II metody), przeprowadzono wstępną stabilizację obiektu z wykorzystaniem wcześniej wyznaczonego regulatora proporcjonalnego P. Zastosowanie regulatora P pozwoliło uzyskać stabilną pracę układu oraz dodatnie zapasy stabilności, co było warunkiem koniecznym do poprawnego zastosowania klasycznych metod Zieglera–Nicholsa. Zatem na podstawie układu z sterownikiem proporcjonalnym za pomocą metod Zieglera–Nicholsa został zaprojektowany sterownik PID.

5.12 I metoda Zieglera–Nicholsa

Ze względu na obecność członu całkującego w torze obiektu, układ w pętli otwartej nie posiada stanu ustalonego po pobudzeniu skokowym, a jego odpowiedź ma charakter narastający. W takiej sytuacji nie jest możliwe wyznaczenie charakterystycznych parametrów odpowiedzi skokowej, takich jak czas opóźnienia i stała czasowa, wymaganych w pierwszej metodzie Zieglera–Nicholsa. Z tego powodu metoda ZN I nie może zostać bezpośrednio zastosowana do analizowanego układu, a do doboru nastaw regulatora konieczne było wykorzystanie alternatywnych procedur projektowych.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

5.13 II metoda Zieglera–Nicholsa

Projektowanie regulatora PID przeprowadzono z wykorzystaniem II metody Zieglera–Nicholsa (metody granicy stabilności), w której na podstawie zapasu wzmocnienia Gm oraz częstotliwości granicznej ωu odczytanych z charakterystyki Bodego wyznaczono wzmocnienie krytyczne Ku oraz okres oscylacji granicznych Tu, stanowiące podstawę do obliczenia nastaw regulatora PID.

$$K_p = 0{,}6 * K_u \qquad T_i = 0{,}5 * T_u \qquad T_d = 0{,}125 * T_u$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \qquad K_d = K_p * T_d$$

$$K_u = k_p * 10^{\frac{Gm}{20}} \qquad T_u = \frac{2\pi}{\omega_u}$$

Wartości Gm (zapas wzmocnienia) i wu (częstotliwość graniczna dla −180°) pochodzą z punktu 4.5, gdzie badana była charakterystyka Bodego dla układu stabilnego z odpowiednio dobranym sterownikiem proporcjonalnym.

$$Gm = 10{,}5\ dB \qquad \omega_u = 606\ rad/s$$

$$K_u = 0{,}1103 * 10^{\frac{10{,}5}{20}} = 0{,}369 \qquad T_u = \frac{2\pi}{606} = 0{,}0104\ s$$

$$\boldsymbol{K_p} = 0{,}6 * 0{,}369 = \mathbf{0{,}221} \qquad T_i = 0{,}5 * 0{,}0104 = 0{,}0052 \qquad T_d = 0{,}125 * 0{,}0104 = 0{,}0013$$

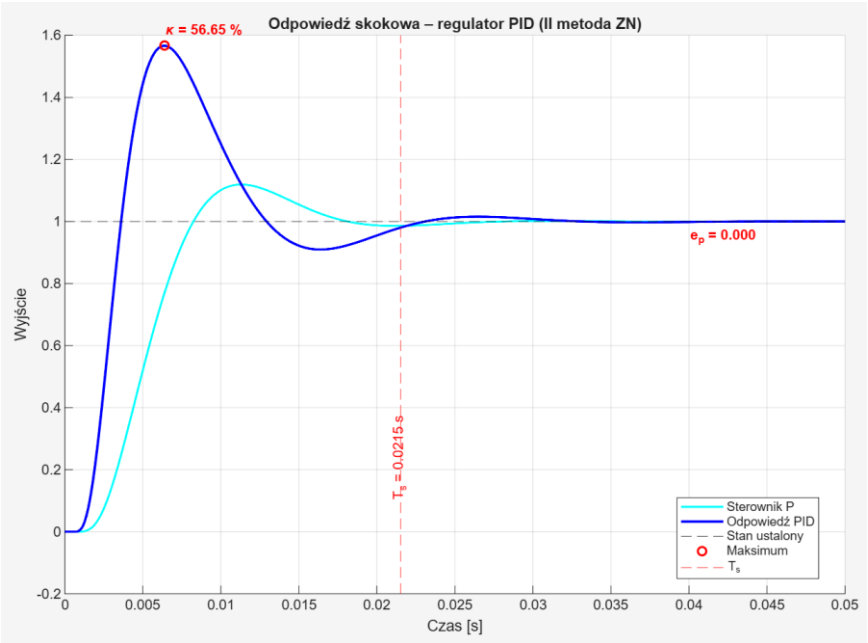
$$\boldsymbol{K_i} = \frac{0{,}221}{0{,}0052} = \mathbf{42{,}5} \qquad \boldsymbol{K_d} = 0{,}221 * 0{,}0013 = \mathbf{0{,}0002873}$$

5.13.1 Ostateczna postać transmitancji zaprojektowanego sterownika

$$G_c(s) = 0{,}221 + 42{,}5 * \frac{1}{s} + 0{,}0002873 * s$$

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

5.13.2 Odpowiedz skokowa dla układu ze sterownikiem PID oraz z dobranymi jego parametrami za pomocą II metody Zieglera–Nicholsa

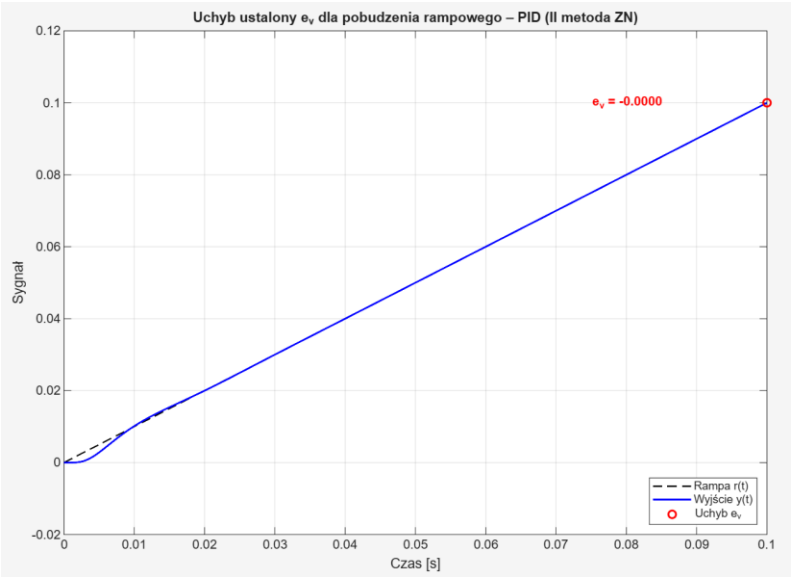


Rysunek 14

Na podstawie analizy odpowiedzi skokowej stwierdzono, że regulator PID z nastawami wyznaczonymi II metodą Zieglera–Nicholsa charakteryzuje się bardzo dużym przeregulowaniem, przekraczającym 50%, oraz wydłużony czas narastania bo wynoszącym aż 0,0215 s. Odpowiedź układu ma oscylacyjny charakter. Takie zachowanie świadczy o zbyt agresywnym doborze parametrów regulatora PID. Dla porównania, regulator proporcjonalny o wzmocnieniu Kp = 0,1103 zapewnił znacznie łagodniejszą odpowiedź, z przeregulowaniem około 12% i czasem narastania równym 0,0164 s. Oznacza to, że w analizowanym przypadku regulator P zapewnia lepszy kompromis pomiędzy szybkością odpowiedzi a stabilnością układu. W związku z tym II metoda Zieglera–Nicholsa nie okazała się optymalna dla rozważanego obiektu bez dodatkowego dostrajania parametrów. Lecz dobrane parametry zachowały stabilność układu, który jest podatny na bardzo łatwe wytrącenie z punktu stabilości.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

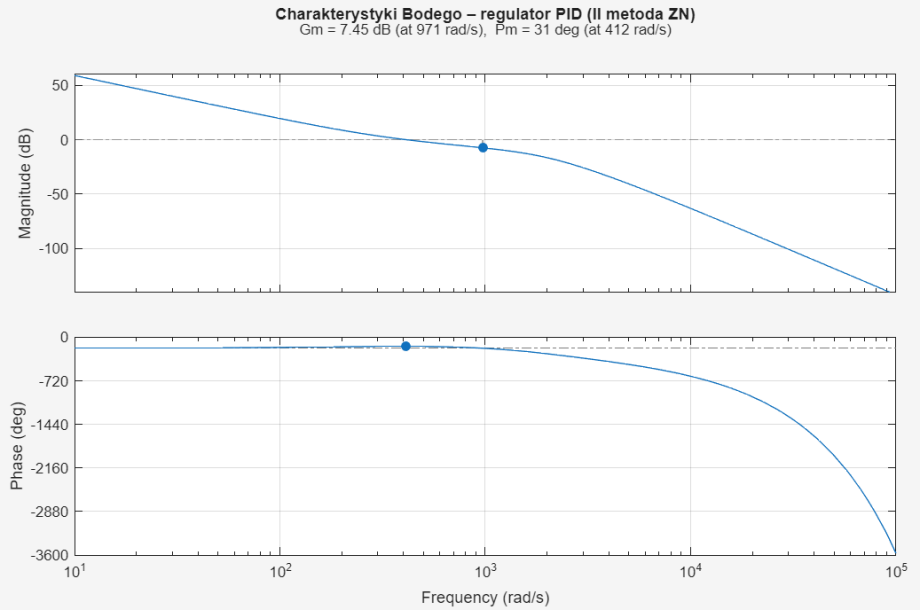
5.13.3 Odpowiedz dla układu ze sterownikiem PID dla pobudzenia układu zamkniętego sygnałem typu rampa



Rysunek 15

Zastosowanie dużego wzmocnienia części całkującej w regulatorze PID pozwoliło na całkowite wyeliminowanie uchybu ustalonego dla pobudzenia rampowego. W poprzednich przypadkach uchyb ten był niewielki i wynosił około 0,005, jednak nie był równy zeru. Dodanie silniejszego członu całkującego spowodowało uzyskanie astatyzmu wyższego rzędu, co umożliwiło idealne nadążanie za sygnałem typu rampa. Odbyło się to kosztem pogorszenia parametrów jakościowych w odpowiedzi skokowej, takich jak przeregulowanie i oscylacyjność. Mimo to, w zastosowaniach, w których istotne jest dokładne śledzenie sygnału rampowego, takie nastawy regulatora PID mogą być uznane za uzasadnione i korzystne.

5.13.4 Charakterystyki Bodego



Rysunek 16

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

W porównaniu do regulatora P, dla którego zapas wzmocnienia wynosił Gm = 10,5 dB, a zapas fazy Pm = 55,4°, zastosowanie regulatora PID dobranego II metodą Zieglera–Nicholsa spowodowało wyraźne zmniejszenie obu zapasów stabilności. Dla PID (ZN II) uzyskano Gm = 7,45 dB oraz Pm = 31°, co wskazuje na mniejszy margines bezpieczeństwa stabilności i większą skłonność układu do oscylacji. Oznacza to, że choć regulator ten PID poprawił jedynie uchyb dla pobudzenia rampowego. odbyło się to kosztem pogorszenia zapasów stabilności w porównaniu do prostego regulatora proporcjonalnego.

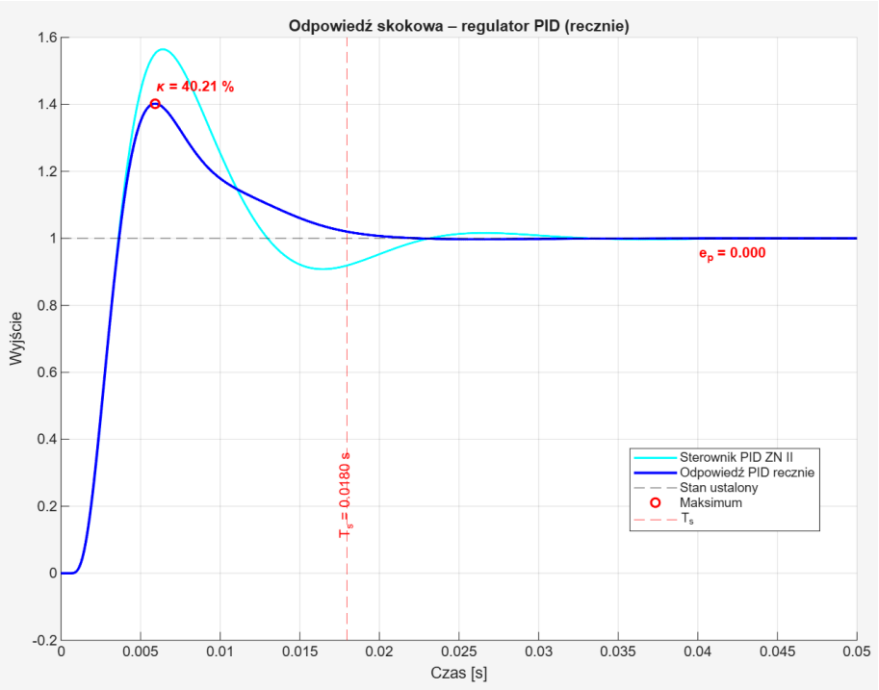
5.14 Ręczne dostrajanie parametrów sterownika PID (metoda prób i błędów)

Jako że metoda Zieglera–Nicholsa nie przyniosła zadowalających efektów możemy ręcznie metoda prób i błędów spróbować dostroić parametry sterownika i spróbować poprawić otrzymane rezultaty, pamiętając o zachowaniu stabilności układu.
Po kilkunastu iteracjach metody prób i błędów trzymając się w okolicy wyżej policzonych parametrów, aby zachować stabilność układu i spróbować polepszyć otrzymane wcześniej rezultaty.

5.14.1 Ostateczna postać transmitancji zaprojektowanego sterownika

$$G_c(s) = 0{,}2 + 27 * \frac{1}{s} + 0{,}0003 * s$$

5.14.2 Odpowiedz skokowa dla układu ze sterownikiem PID oraz z ręcznie dobranymi jego parametrami



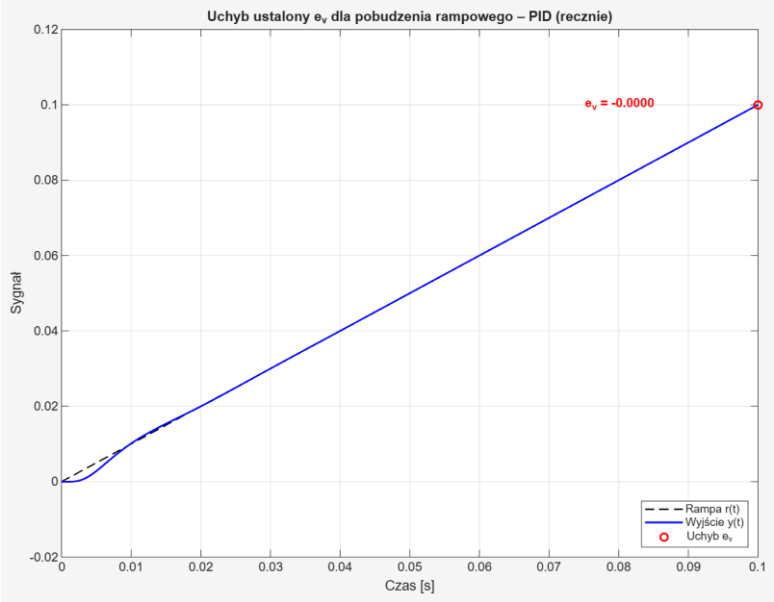
Rysunek 17

Po ręcznym dostrojeniu parametrów regulatora PID uzyskano umiarkowaną poprawę jakości regulacji w porównaniu do regulatora PID zaprojektowanego II metodą Zieglera–Nicholsa. W szczególności zaobserwowano zmniejszenie przeregulowania z poziomu około κ =50,65 % do κ = 40,2 %, przy jednoczesnym zachowaniu zerowego uchybu ustalonego ep = 0. Czas ustalania odpowiedzi skokowej uległ też niewielkiej poprawie 0,0215 s do Ts = 0,0148 s, a odpowiedź układu stała się mniej oscylacyjna. Ostatecznie ręczne dostrajanie pozwoliło na uzyskanie lepszego kompromisu pomiędzy

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

dynamiką odpowiedzi a stabilnością układu w porównaniu do nastaw wyznaczonych metodą Zieglera–Nicholsa, choć nadal nie osiągnięte rezultaty nie są zbytnio zadowalające.

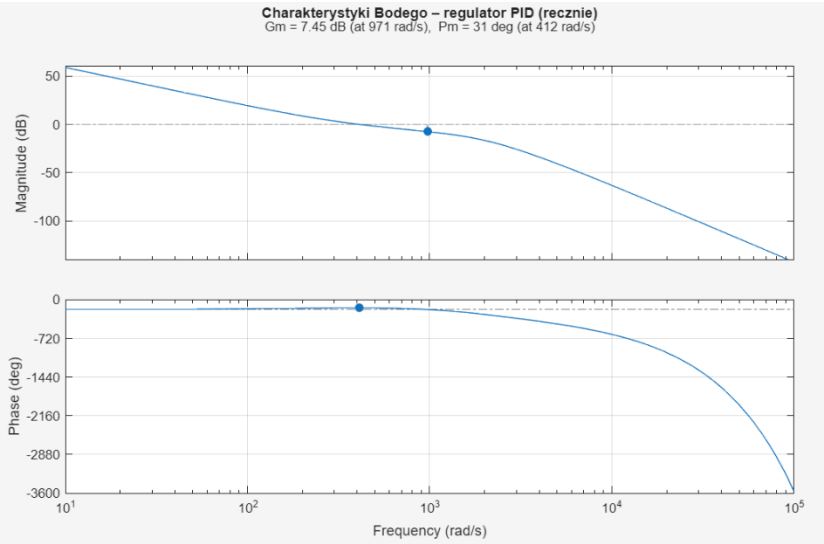
5.14.3 Odpowiedz dla układu ze sterownikiem PID dla pobudzenia układu zamkniętego sygnałem typu rampa



Rysunek 18

Dodatkowo stwierdzono, że dla pobudzenia układu sygnałem typu rampa regulator PID po ręcznym dostrojeniu parametrów dalej zapewnia zerowy uchyb ustalony, co potwierdza zachowanie odpowiedniego rzędu astatyzmu układu mimo wprowadzonych modyfikacji nastaw.

5.14.4 Charakterystyki Bodego



Rysunek 19

Przeprowadzone niewielkie zmiany parametrów regulatora PID w procesie ręcznego dostrajania nie spowodowały istotnych zmian zapasu fazy ani zapasu wzmocnienia, co potwierdza, że charakterystyki Bodego oraz marginesy stabilności układu pozostały praktycznie niezmienione.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

5.15 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych symulacji można stwierdzić, że regulator PID zapewnia wyraźnie lepszą jakość regulacji w porównaniu do regulatora P. W odpowiedzi skokowej układ z PID charakteryzuje się znacznie mniejszym przeregulowaniem oraz bardzo zbliżonym czasem ustalania, przy jednoczesnym zachowaniu zerowego uchybu ustalonego. Dla pobudzenia rampowego regulator PID również poprawnie śledzi sygnał zadany, choć kosztem nieznacznego wzrostu uchybu ustalonego w porównaniu do regulatora P, co jest konsekwencją kompromisu pomiędzy dynamiką a dokładnością nadążania. Analiza charakterystyk Bodego wykazała zwiększenie zapasów stabilności (zarówno fazy, jak i modułu), co przekłada się na większą odporność układu z PID na zmiany parametrów i zakłócenia. Uwzględniając wszystkie analizowane kryteria, zastosowanie regulatora PID okazało się zasadne i korzystne, zapewniając lepszą dynamikę, stabilność oraz ogólną jakość regulacji niż regulator proporcjonalny. Dodatkowo należy podkreślić, że zastosowany regulator PID zapewnił bardziej zrównoważone i stabilne zachowanie układu spośród wcześniej analizowanego przypadku referencyjnego, łącząc szybkie narastanie odpowiedzi, minimalne przeregulowanie, dobre własności częstotliwościowe oraz wysoką odporność na zmiany parametrów układu.
Dodatkowo porównanie regulatora PID z ograniczeniem członu całkującego oraz bez tego ograniczenia wykazało, że zastosowanie mechanizmu anti-windup prowadzi do bardziej uporządkowanego i przewidywalnego zachowania układu. Regulator z ograniczeniem charakteryzuje się łagodniejszym przebiegiem odpowiedzi w fazie przejściowej oraz mniejszą wrażliwością na nasycenie sygnału sterującego, co przekłada się na stabilniejszą pracę układu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W efekcie regulator PID z ograniczeniem zapewnia lepszy kompromis pomiędzy dynamiką odpowiedzi a odpornością układu, szczególnie w porównaniu do wariantu bez ograniczenia członu całkującego.
Regulator PID zaprojektowany z wykorzystaniem II metody Zieglera–Nicholsa charakteryzował się gorszą jakością regulacji w porównaniu do regulatora PID dostrojonego numerycznie w środowisku MATLAB. Uzyskane nastawy prowadziły do bardzo dużego przeregulowania, oscylacyjnego charakteru odpowiedzi oraz zmniejszonych zapasów stabilności, co świadczy o zbyt agresywnym doborze parametrów. Choć regulator PID (ZN II) zapewnił zerowy uchyb ustalony dla pobudzenia rampowego, odbyło się to kosztem pogorszenia własności dynamicznych układu. W efekcie II metoda Zieglera–Nicholsa okazała się jedynie metodą wstępnego doboru nastaw i wymaga dalszego dostrajania, natomiast regulator PID wyznaczony w MATLAB-ie zapewnił korzystniejszy kompromis pomiędzy dynamiką, stabilnością i jakością regulacji.
Dodatkowo należy zauważyć, że ręczne dostrajanie parametrów regulatora PID wprowadziło jedynie bardzo niewielkie zmiany nastaw w stosunku do regulatora wyjściowego, co przełożyło się na ograniczoną poprawę jakości regulacji. Metoda ręcznego dostrajania okazała się procesem czasochłonnym oraz obarczonym dużym ryzykiem uzyskania układu niestabilnego, szczególnie w przypadku obiektów o złożonej dynamice i niewielkich zapasach stabilności. Ponadto metoda ta nie gwarantuje uzyskania najlepszych możliwych rezultatów i silnie zależy od doświadczenia projektanta, dlatego w analizowanym przypadku nie stanowiła optymalnej procedury doboru nastaw regulatora w porównaniu z metodami numerycznymi realizowanymi w środowisku MATLAB.

6 Sterownik LEAD-LAG

Celem tej części ćwiczenia było zaprojektowanie i analiza regulatora LEAD-LAG dla rozpatrywanego układu sterowania. Regulator ten pozwala jednocześnie poprawić dynamikę układu oraz zmniejszyć uchyb w stanie ustalonym. Człon LEAD wykorzystano do skrócenia czasu ustalania i ograniczenia przeregulowania, natomiast człon LAG do poprawy dokładności sterowania. Działanie zaprojektowanego regulatora zweryfikowano na podstawie symulacji odpowiedzi skokowej układu zamkniętego.

6.1 Transmitancja sterownika LEAD-LAG

$$G_c(s) = G_{lead}(s) * G_{lag}(s) = k_c * \frac{s + z_{lead}}{s + z_{lead}} * \frac{s + z_{lag}}{s + z_{lag}}$$

6.2 Wyznaczenie uproszonego modelu

Wykorzystanie linii pierwiastkowych do wyznaczenia właściwych nastaw sterownika wymaga dokonania pewnego uproszczenia związanego z obecnością opóźnienia transportowego w modelu obiektu. Wynika to stąd, że opóźnienia transportowego nie można bezpośrednio uwzględnić podczas rysowania przebiegu linii pierwiastkowych. W tym celu należy wyznaczyć uproszczony model zastępczy obiektu, składający się z samych zer i biegunów transmitancji.

Zatem daną transmitancję obiektu:

$$G_p(s) = \frac{1{,}42}{s^4 * 2{,}159 * 10^{-7} + s^3 * 5{,}857 * 10^{-4} + s^2 * 0{,}850 + s * 0{,}68} * e^{-s*0{,}56}$$

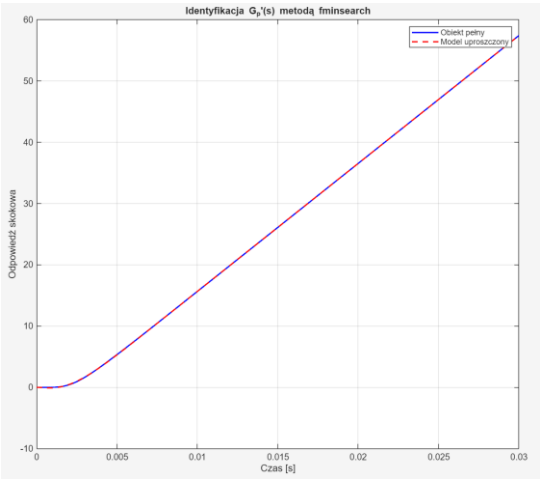
Za pomocą uproszczonego modelu:

$$G'_p(s) = \frac{s * a'_1 + a'_0}{s^3 * b'_2 + s^2 * b'_1 + s * b'_0}$$

Z warunkiem:

$$a'_1 < 0$$

Parametry uproszonego modelu zostały wyznaczone metodą identyfikacji korzystając z funkcji Fminsearch w środowisku MATLAB.



Rysunek 20 Wyznaczenie modelu uproszonego

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

Uproszczona transmitancja przyjmuje postać:

$$G'_p(s) = \frac{s * -7{,}274 * 10^{-1} + 1{,}378 * 10^{3}}{s^3 * 7{,}384 * 10^{-7} + s^2 * 1{,}296 * 10^{-3} + s * 6{,}605 * 10^{-1}}$$

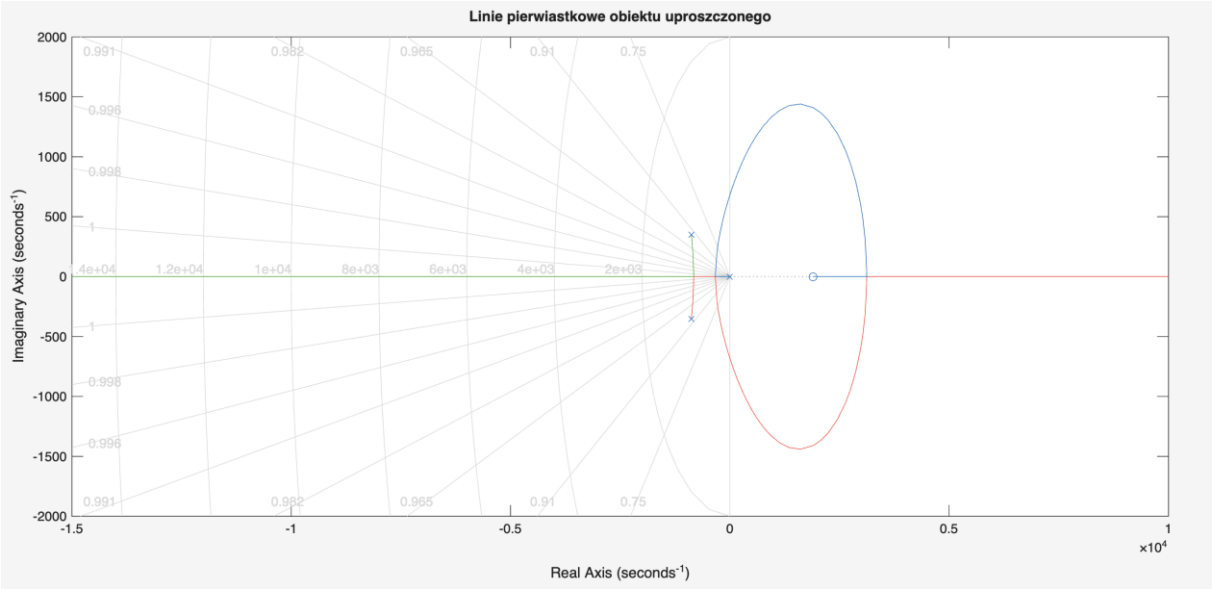
Natomiast warunek:

$$a'_1 < 0$$

Jest spełniony.

6.3 Projektowanie za pomocą linii pierwiastkowych

Ponieważ układ bazowy był niestabilny, nadrzędnym kryterium projektowym korektora LEAD była stabilizacja układu zamkniętego. Korektor zaprojektowano w taki sposób, aby przebieg linii pierwiastkowych umożliwiał uzyskanie stabilnych biegunów układu zamkniętego dla dodatnich wzmocnień regulatora. Dopiero po spełnieniu warunku stabilności analizowano wpływ korektora na własności dynamiczne odpowiedzi skokowej. Ustalono kryterium satysfakcji parametrów regulatora LEAD na następujących standardach. Przeregulowanie poniżej 30% i czas ustalania nie większy niż 0,2s. Najpierw jednak przeprowadzono analizę wstępną układu na podstawie linii pierwiastkowych.



Rysunek 21 Linie pierwiastkowe obiektu uproszczonego

W oparciu o linie pierwiastkowe i algorytm napisany dla zoptymalizowania wyboru parametrów sterownika LEAD. Dobrano parametry tego sterownika, otrzymano następujące parametry:

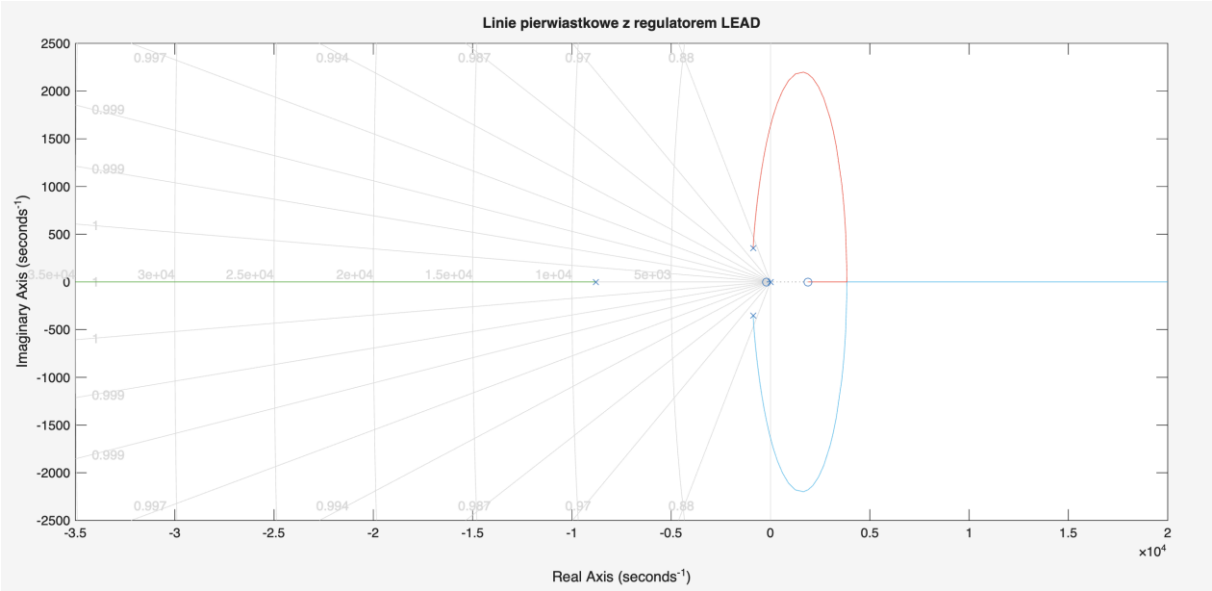
$$z_{lead} = 192{,}59$$

$$p_{lead} = 8804{,}64$$

$$k_c = 7{,}94\ V/V$$

Dla tych parametrów ponownie wykreślono linie pierwiastkowe układu, przedstawiono je na rysunku 22.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



Rysunek 22 Linie pierwiastkowe dla układu z regulatorem LEAD

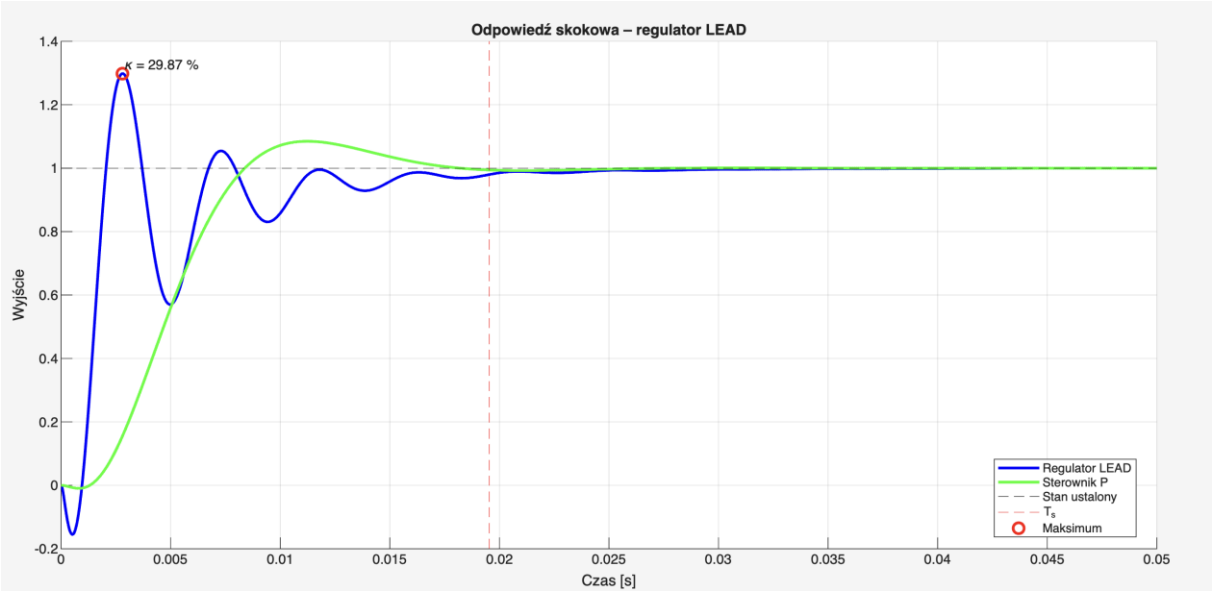
Na rysunku 21 przedstawiono linie pierwiastkowe obiektu uproszczonego bez zastosowania regulatora. Przebieg linii pierwiastkowych wskazuje, że wraz ze wzrostem wzmocnienia część gałęzi wchodzi w prawą półpłaszczyznę zespoloną. Układ jest w lewej półpłaszczyźnie tylko dla wartości wzmocnienia mniejszej niż 1.

Na rysunku 22 zaprezentowano linie pierwiastkowe układu z regulatorem typu LEAD. Zastosowanie regulatora powoduje zmianę położenia zer i biegunów transmitancji otwartej pętli, co skutkuje modyfikacją kształtu linii pierwiastkowych. W porównaniu do obiektu bez regulatora, gałęzie linii pierwiastkowych w większym stopniu przebiegają w lewej półpłaszczyźnie zespolonej, umożliwiając dobór wzmocnienia, dla którego bieguny zamkniętej pętli posiadają ujemne części rzeczywiste oraz lepsze właściwości dynamiczne.

Należy zauważyć, że mimo iż w układzie z regulatorem LEAD linie pierwiastkowe również przecinają oś rzeczywistą, przecięcie to występuje dla większych wartości wzmocnienia. W praktycznym zakresie doboru wzmocnienia regulator umożliwia stabilną pracę układu oraz poprawę jego własności dynamicznych, np. szybkość odpowiedzi.

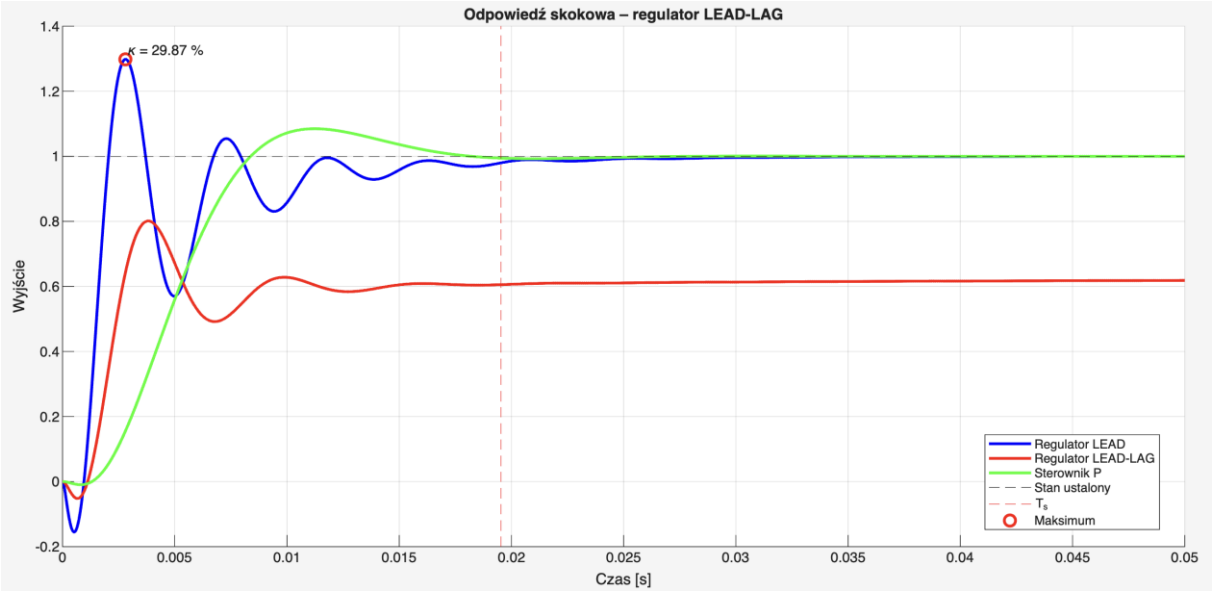
Podsumowując, zastosowanie regulatora LEAD nie eliminuje możliwości utraty stabilności dla dużych wartości wzmocnienia, jednak znacząco rozszerza zakres stabilnych nastaw oraz poprawia położenie dominujących biegunów układu zamkniętego w porównaniu z układem bez regulatora.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



Rysunek 23 Odpowiedź skokowa regulatora LEAD

Dla zobrazowania wpływu regulatora LEAD na układ, wykreślono odpowiedź skokową obiektu z regulatorem LEAD, na tym samym wykresie, dla lepszego zobrazowania różnicy w odpowiedziach wykreślono również odpowiedź układu dla sterownika typu P. Wykres przedstawiono na rysunku 23.

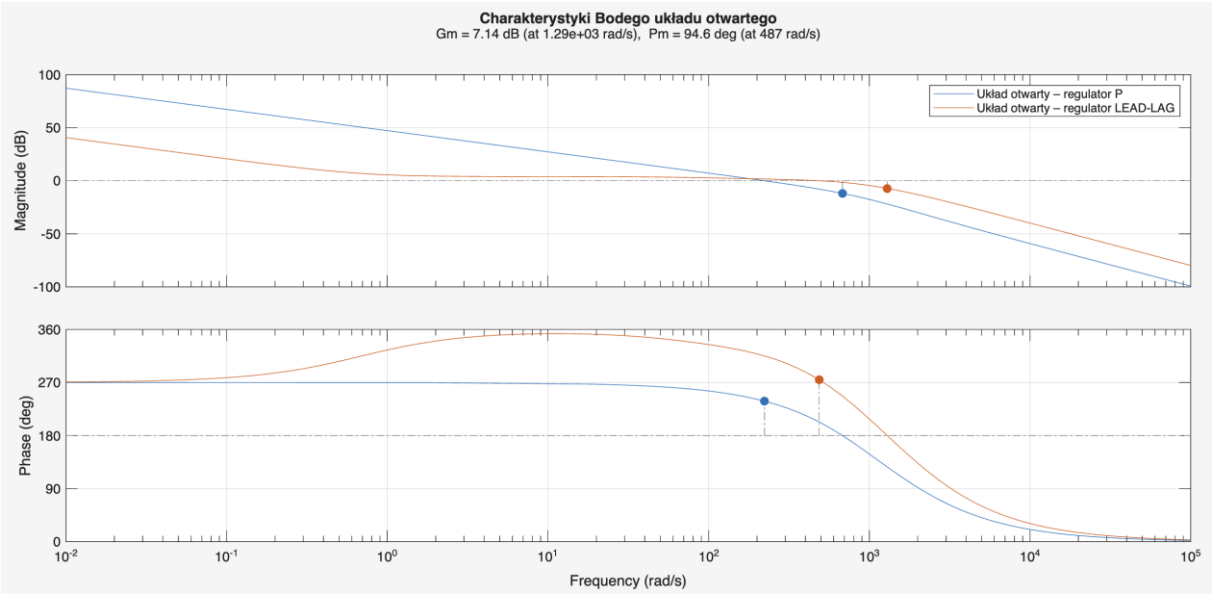


Rysunek 24 Odpowiedź skokowa regulatora LEAD-LAG

Zastosowanie regulatora LEAD-LAG doprowadziło do dalszej poprawy własności stabilnościowych układu, co potwierdza zwiększenie zapasu fazy i zapasu wzmocnienia. Jednocześnie jednak zaobserwowano pogorszenie dokładności sterowania w stanie ustalonym, objawiające się osiągnięciem wartości wyjścia na poziomie około 0.6 zamiast wartości zadanej równej 1. Zjawisko to wynika z działania części LAG regulatora, która w analizowanej konfiguracji powoduje obniżenie efektywnego wzmocnienia statycznego układu otwartego. Niestety inne nastawy regulatora LEAD-LAG powodują bardzo duża niestabilność układu. Część LAG poprawia zachowanie układu w zakresie

niskich częstotliwości i zwiększa jego odporność na zmiany parametrów oraz zakłócenia, jednak kosztem zmniejszenia dokładności regulacji dla wymuszeń skokowych, jeżeli regulator nie zawiera członu całkującego kompensującego uchyb ustalony.

6.4 Projektowanie za pomocą charakterystyk Bode'go



Rysunek 25 Charakterystyka Bode'go regulatora LEAD-LAG

Jako punkt odniesienia przyjęto układ z regulatorem proporcjonalnym P, którego parametry zostały wyznaczone we wcześniejszym etapie. Dla takiego układu wyznaczono zapasy stabilności oraz charakterystyki częstotliwościowe, które posłużyły jako baza do dalszego projektowania.

Procedura projektowa polegała na modyfikacji charakterystyki Bodego układu otwartego poprzez zastosowanie regulatora typu LEAD–LAG.
Część LEAD regulatora została użyta w celu zwiększenia zapasu fazy w pobliżu częstotliwości granicznej, co poprawia stabilność dynamiczną oraz tłumienie oscylacji.

Na wykresach zaznaczono poprzednie oraz nowe wartości zapasu fazy i zapasu wzmocnienia, co umożliwia bezpośrednie porównanie wpływu zastosowanego regulatora. Widoczny jest wyraźny wzrost zapasu fazy po zastosowaniu regulatora LEAD–LAG, co świadczy o zwiększonej odporności układu na zmiany parametrów oraz zakłócenia.

6.5 Wnioski

W ramach projektowania regulatora metodą linii pierwiastkowych wykazano, że zastosowanie korektora LEAD umożliwia stabilizację pierwotnie niestabilnego układu oraz znacząco rozszerza zakres stabilnych wartości wzmocnienia. Odpowiedni dobór parametrów regulatora pozwolił na przesunięcie dominujących biegunów układu zamkniętego do lewej półpłaszczyzny zespolonej, co przełożyło się na poprawę własności dynamicznych odpowiedzi skokowej. Dalsze zastosowanie regulatora LEAD–LAG poprawiło zapasy stabilności układu, jednak kosztem pogorszenia dokładności regulacji w stanie ustalonym, wynikającego z obniżenia wzmocnienia statycznego.